PAGE 1 : PARC MOTEUR ET CARACTÉRISTIQUES ÉLECTROMÉCANIQUES

Locomotives diesel-électriques de ligne et de manoeuvre

1.1. Séries de locomotives de ligne en exploitation

Le parc de traction de ligne de CAMRAIL est composé principalement de trois grandes séries de locomotives diesel-électriques à six essieux moteurs réparties sur deux bogies Co-Co, adaptées aux fortes déclivités et aux conditions tropicales sévères. La série CC 2200 (constructeur General Electric / Alsthom, moteurs V12 turbocompressés développant 2 400 chevaux) assure traditionnellement la traction des trains de voyageurs Intercity et omnibus. La série CC 2600 (constructeur Bombardier Transportation, motorisation GM EMD 16-645 de 2 600 chevaux) est spécialisée dans les trains lourds de fret. La série moderne CC 3300 (constructeur Grindrod / NRE, motorisation EMD 710 de 3 300 chevaux) constitue le fer de lance de la traction des pondéreux et convois pétroliers sur le Transcam II.

1.2. Chaîne cinématique et transmission

La chaîne de traction repose sur un moteur thermique diesel 4 temps ou 2 temps suralimenté par turbocompresseur entraînant un alternateur principal triphasé à rotor sans bague. Le courant alternatif généré est redressé par un pont de diodes silicium haute puissance pour alimenter en courant continu les six moteurs de traction à excitation série suspendus par le nez aux essieux. La puissance aux jantes atteint 2 200 kW sur la série CC 3300, permettant un effort de traction au démarrage supérieur à 420 kN sur rail sec sablé.

PAGE 2 : VISITE DE PRISE EN CHARGE AU DÉPÔT

Contrôles visuels, niveaux des fluides et organes mécaniques bas

2.1. Vérifications systématiques avant mise en route

Lors de la prise de service au dépôt principal de Douala-Bassa ou de Yaoundé-Mvolyé, l'équipe de conduite (conducteur titulaire et aide-conducteur) doit consacrer au minimum 30 minutes à la visite technique de prise en charge avant de sortir la locomotive de son garage. Les vérifications portent en premier lieu sur les niveaux de tous les fluides techniques : niveau d'huile du carter moteur à la jauge graduée (compléter avec de l'huile moteur 15W40 homologuée si nécessaire), niveau du liquide de refroidissement dans le vase d'expansion haute pression, et niveau d'huile des carters d'engrenages de traction.

2.2. Organes de roulement et sablières

Le tour de machine extérieur comprend l'inspection détaillée des organes de roulement et de choc. L'épaisseur des boudins de roue doit être mesurée au calibre à coulisse : elle ne doit en aucun cas être inférieure à 25 mm (cote nominale 32 mm), sous peine de risque de déraillement par franchissement d'aiguille. Les semelles de frein en matériau composite ou en fonte doivent présenter une épaisseur résiduelle minimale de 20 mm. Enfin, les quatre bacs à sable doivent être entièrement remplis de sable siliceux extra-sec tamisé à 1 mm pour assurer l'efficacité des injecteurs pneumatiques de sablage en cas de patinage.

PAGE 3 : TECHNIQUES DE CONDUITE ET MAÎTRISE DE VITESSE

Négociation des rampes, combinateur de marche et patinage

3.1. Manipulation du combinateur de traction

Le combinateur de marche comporte 8 crans de traction crantés. Le passage d'un cran au suivant doit être exécuté de façon souple et progressive, en observant attentivement l'ampèremètre de courant de traction pour ne pas dépasser la zone rouge de surintensité thermique (fixée à 1 100 ampères par moteur de traction). Lors du démarrage en rampe avec un convoi lourd de marchandises, le conducteur doit afficher le cran 1, desserrer le frein direct de la machine dès la montée en pression du courant, puis monter progressivement les crans tout en actionnant le sablage intermittent pour prévenir tout amorçage de patinage.

3.2. Passage de la rampe sévère d'Eseka - Maloumé

Le profil en long du Transcam I présente entre Eseka et Maloumé une rampe continue de 25 millimètres par mètre sur plus de 18 kilomètres, combinée à des courbes de rayon serré de 250 mètres. Pour tout train de marchandises dépassant 1 100 tonnes remorquées, l'adjonction d'une locomotive d'allège en pousse en queue de convoi est strictement obligatoire au départ d'Eseka. Les conducteurs des deux locomotives doivent synchroniser leurs efforts par liaison radio VHF continue, le conducteur de tête dictant chaque changement de cran de traction.

PAGE 4 : VEILLE AUTOMATIQUE DE CABINE VACMA

Sécurité de l'agent seul en cabine et cycle chronométrique d'alerte

4.1. Principe de surveillance de vigilance

Toutes les locomotives de ligne sont équipées du système de Veille Automatique avec Contrôle de Maintien d'Appui (VACMA). Ce dispositif électromécanique et informatique surveille en permanence la vigilance physique du conducteur en exigeant de sa part des actions physiques régulières sur la pédale de plancher ou sur le bouton-poussoir situé sur l'accoudoir de cabine. Le principe impose une alternance entre périodes d'appui maintenu et relâchements brefs pour prouver la pleine conscience de l'agent de conduite.

4.2. Cycle temporel et freinage d'urgence

Le cycle chronométrique de la VACMA est strictement cadencé : le conducteur peut maintenir la pédale enfoncée pendant une durée maximale de 50 secondes consécutives. Dès la 50e seconde sans relâchement, un voyant lumineux orange s'allume au tableau de bord accompagné d'un avertisseur sonore strident (buzzer). Le conducteur dispose alors d'un délai impératif de 5 secondes pour relâcher puis réenfoncer la pédale. S'il n'exécute pas ce geste dans les 5 secondes imparties, la VACMA déclenche automatiquement et de manière irréversible le freinage d'urgence par vidange directe de la Conduite Générale et coupe l'alimentation électrique des moteurs de traction.

PAGE 5 : GESTION DES SYSTÈMES DE FREINAGE

Frein continu automatique 26-L, frein direct et frein rhéostatique

5.1. Rôles respectifs des organes de freinage

La cabine de conduite comprend deux robinets de frein principaux distincts : le Robinet de Frein Automatique 26-L qui commande l'ensemble des freins de la rame par variation de pression dans la Conduite Générale (CG), et le Robinet de Frein Indépendant (frein direct) qui agit exclusivement sur les cylindres de frein de la locomotive motrice. En ligne, les décélérations et arrêts doivent être exécutés exclusivement à l'aide du frein automatique 26-L pour assurer un freinage homogène sur tous les wagons et éviter les chocs violents de tamponnement.

5.2. Utilisation conjointe du frein rhéostatique dynamique

Dans les longues déclivités descendantes (notamment entre Maloumé et Edéa où la pente atteint 22 mm/m), le conducteur doit utiliser en priorité le frein rhéostatique dynamique. En inversant les connexions des moteurs de traction, ceux-ci fonctionnent comme des génératrices électriques débitant sur des bancs de résistances ventilées par de puissants extracteurs de toiture. Ce freinage électrique sans frottement permet de maintenir une vitesse stable sans user prématurément les semelles de frein mécaniques ni risquer la surchauffe thermique et l'éclatement des bandages de roues.

PAGE 6 : DIAGNOSTIC DES AVARIES ET PANNES EN LIGNE

Disjonction générale, isolement de bogie et perte de pression

6.1. Procédure lors d'une disjonction principale

Lorsqu'un déclenchement du disjoncteur principal survient en ligne, le conducteur doit immédiatement ramener le combinateur de marche au cran 0 (ralenti moteur) et identifier l'origine du défaut sur le tableau d'alarme lumineux. Trois anomalies majeures provoquent une disjonction : le défaut de masse électrique (isolation de l'alternateur ou d'un moteur de traction dégradée par l'humidité équatoriale), la température d'eau moteur supérieure à 98°C, ou la baisse de pression d'huile moteur sous 1,2 bar. Si le défaut de masse persiste, le conducteur actionne le commutateur d'isolement de bogie pour neutraliser les trois moteurs du bogie défectueux et repartir sur un seul bogie avec charge réduite.

6.2. Fuite d'air à la conduite générale

Une fuite importante ou une rupture de boyau de frein se manifeste par une chute rapide de pression à la CG visible au manomètre double aiguille. Le conducteur doit immédiatement immobiliser son train, appliquer le frein direct de la machine, serrer le frein à main mécanique de la locomotive et dépêcher l'aide-conducteur le long de la rame pour localiser le boyau éclaté ou le robinet d'arrêt fermé intempestivement. Tout boyau défectueux doit être remplacé par un boyau de rechange obligatoire logé dans le coffre d'outillage de cabine.

PAGE 7 : ATTELAGES, ORGANES DE CHOC ET SÉCURITÉ MÉCANIQUE

Attelages automatiques Willison, vis conventionnelle et gabarit

7.1. Typologie des systèmes d'attelage

Le matériel roulant CAMRAIL utilise deux technologies d'attelage : l'Attelage Automatique Central de type Willison (ou Alliance) monté sur les locomotives lourdes et les wagons de fret minéraliers et pétroliers récents, capable d'encaisser des efforts de traction supérieurs à 1 000 kN ; et l'attelage conventionnel à tendeur à vis et deux tampons latéraux équipant encore certaines voitures voyageurs omnibus et anciens wagons plats. Le panachage de ces deux technologies est rendu possible grâce à l'utilisation de coupleurs mixtes et maillons de transition forgés en acier spécial.

7.2. Vérification de l'enclenchement sécurisé

Lors de l'accrochage de wagons par attelage automatique Willison, la vitesse d'impact ne doit pas excéder 5 km/h. L'agent de manoeuvre doit vérifier visuellement la retombée complète de la clavette verticale de verrouillage dans sa gorge. L'absence de retombée complète de la clavette crée un risque majeur de rupture d'attelage en ligne sous l'effet des secousses de traction dans les rampes. Les manchons d'accouplement de frein pneumatique doivent être verrouillés par demi-tour et suspendus à leur chaîne de repos pour éviter qu'ils ne traînent sur les traverses.

PAGE 8 : ÉCO-CONDUITE, RESTITUTION ET RAPPORT DE FIN DE SERVICE

Bilan gasoil, relevé des tachygraphes et garage en dépôt

8.1. Principes d'éco-conduite ferroviaire

Face aux coûts énergétiques et dans le respect des engagements environnementaux de CAMRAIL, les conducteurs doivent appliquer les règles d'éco-conduite enseignées au Centre de Formation Ferroviaire de Bassa (CFFB). La règle principale consiste à exploiter au maximum l'énergie cinétique accumulée en coupant la traction bien avant les zones de ralentissement ou les entrées de gare (conduite sur l'erre). Sur les tronçons descendants en faux-plat, la traction doit être ramenée à zéro, permettant une économie de plus de 15% de gasoil par rapport à une conduite saccadée.

8.2. Clôture de service et rapport technique

À l'arrivée au dépôt de destination, le conducteur procède aux opérations de remise de machine : maintien du moteur au ralenti pendant 5 minutes pour permettre le refroidissement équilibré des paliers de turbocompresseur, serrage à fond du frein à main mécanique, purge des réservoirs d'air auxiliaires pour éliminer les condensats d'eau, et calage des roues motrices par sabots d'arrêt en bois dur. Il remplit avec précision le Bulletin de Marche et consigne sur le Carnet de Bord de la Locomotive (CBL) toutes les anomalies observées au cours du trajet pour prise en charge par l'équipe de visite nocturne.